

TRR5016 - 5.16 Đường đi ngắn nhất

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số không âm.

Yêu cầu: Sử dụng thuật toán Floyd, tìm cặp đỉnh (u, v) sao cho đường đi ngắn nhất trên G từ u đến v có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ tệp DN.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số đỉnh của G , với $n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa n số tự nhiên $c[i][j]$ mô tả ma trận trọng số của G . Trong đó, với hai đỉnh i, j (i khác j) có cạnh nối thì $0 < c[i][j] \leq 50$, nếu không có cạnh nối thì $c[i][j] = 10000$ và $c[i][i] = 0$.

Kết quả: Ghi ra tệp DN.OUT:

- Nếu tìm được cặp đỉnh (u, v) thì ghi ra theo quy cách:
- + Dòng đầu ghi các đỉnh u, v và độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến v . Nếu có nhiều cặp (u, v) thỏa mãn điều kiện thì chọn cặp có số thứ tự nhỏ nhất theo thứ tự từ điển.
- + Dòng sau ghi dãy các đỉnh trên đường đi từ u đến v .
- Nếu không tìm được cặp đỉnh (u, v) thì ghi giá trị 0.

Ví dụ:

DN.INP	DN.OUT	Giải thích
4 0 7 8 2 10000 0 10000 10000 10000 1 0 10000 10000 5 1 0	1 2 4 1 4 3 2	Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 theo các cạnh là (1,4), (4,3) và (3,2) với độ dài 4. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 3 với độ dài 3. Đường đi ngắn nhất từ 1 đến 4 với độ dài 2. Đường đi ngắn nhất từ 3 đến 2 với độ dài 1. Đường đi ngắn nhất từ 4 đến 2 với độ dài 2. Đường đi ngắn nhất từ 4 đến 3 với độ dài 1.